

基金业绩归因与投资者行为

李志冰 刘晓宇

(北京大学光华管理学院, 北京 100871; 清华大学经济管理学院, 北京 100084)

摘 要: 本文以 2006 年 1 月至 2016 年 12 月中国 64 家股票型主动管理基金为样本, 从基金净资金流变化的角度, 检验了投资者决策与基金业绩结构的关系, 以期更好地理解投资者行为。本文结论有: (1) 整体上, 投资者在衡量基金经理能力时, 更关注原始超额收益率或只基于市场风险调整风险敞口, 这可能与中国市场投资工具仍然不够充分、风险难以有效对冲有关; (2) 机构投资者相比个人投资者对风险敞口的识别更严格; (3) 简单模型的优势集中在市场波动低、投资者情绪高的时期; (4) 除基金经理能力外, 净资金流变化对市场风险报酬也很敏感; (5) 从 α 的角度, 我国基金市场仍存在“赎回异象”, 可能与“处置效应”有关, 仍需提升投资者对风险的认知, 引导市场形成更加科学的投资观念。

关键词: 基金业绩结构; 投资者行为; 基金净资金流

JEL 分类号: G11, G12, G15 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2019)02-0188-19

一、引 言

开放式基金是当今世界各国基金运作的基本形式之一, 以其流动性高、信息披露更加透明、服务更加专业化、投资分散化等优势, 受到广大投资者的追捧, 成为基金业发展的主流。中国基金市场经过近十多年的蓬勃发展, 开放式基金的占比稳步上升, 被越来越多的投资者纳入投资组合。探究我国投资者是如何选择开放式基金的, 对于学术界和实务界都有重要意义。

收稿日期: 2018-01-04

作者简介: 李志冰, 金融学博士研究生, 北京大学光华管理学院, E-mail: lizhibing@pku.edu.cn.

刘晓宇(通讯作者), 金融学博士研究生, 清华大学经济管理学院, E-mail: liuxy.16@sem.tsinghua.edu.cn.

* 本文感谢国家自然科学基金(项目批准号: 71872006; 11271031; 71532001; 11525101)的资助; 感谢第八届《金融研究》论坛参会嘉宾提出的建议, 特别感谢北京大学光华管理学院刘晓蕾教授、刘杰博士(评论人)、中国人民大学商学院孟庆斌副教授(评论人)、对外经贸大学商学院胡聪慧副教授等提出的建设性意见。感谢两位匿名审稿人的宝贵意见。当然, 文责自负。

目前国内学术界对开放式基金这一领域的实证研究,以探讨基金业绩整体与基金净资金流之间关系为主。通常说“买基金就是买基金经理”,但在基金的收益率中,有很大比例是由基金投资风格隐含的风险因子提供的补偿,而与这部分风险敞口无关的超额收益(α),才更能体现基金经理主动管理的能力。因此,一个成熟、理性的投资者,应该寻找能够提供稳定 α 的基金,而非笼统地关注基金业绩。持续稳定的 α 代表该基金经理有着较好的主动管理能力,更能发挥基金这一投资工具的优势,预期可获得更多超出风险敞口基准收益率的超额回报。而实践中投资者是如何挑选基金的?对此,我们将基金业绩进行了拆分,以厘清投资组合的风险补偿和基金经理的个人能力,并识别出真正影响投资者决策的部分。进一步地,我们将讨论投资者是如何判断基金经理的投资管理能力,以及如何挑选基金的。投资者在衡量 α 时对风险敞口是如何认知的?投资者在挑选基金时是主要参考基金经理能力,还是更关注基金风格和其风险补偿?关于这一话题,当前的研究并不多。

关于投资者是如何挑选基金的相关研究主要集中于美国市场。Barber et al. (2016) 基于美国共同基金市场的数据,发现投资者选择基金时更关注收益中市场风险补偿部分,而将对规模等风险因子的补偿也视为超额收益(α),且经 CAPM 模型调整后的超额收益(CAPM α)能最好地预测基金的资金流。Agarwal et al. (2018) 采用美国对冲基金市场的数据进行研究,也发现相比于其他多因子模型,CAPM α 可以更好地预测基金的资金流。而中国基金市场最近十年才发展起来,且在市场微观结构等层面与美国市场又有诸多不同,对于中国市场而言,投资者能否很好地分辨出基金经理的投资管理能力?投资者在决定对基金的申购或者赎回时更看重基金业绩中的哪部分呢?此外,相比于个人投资者,机构投资者具有更专业的技能以及信息优势,在做投资决策时可能会更加理性(Daniel et al., 1997; 左大勇和陆蓉,2013),那么机构投资者与个人投资者在评估基金经理能力时对风险的考量是否有区别?本文将对这些话题给出详细探讨。

本文选取我国基金市场 64 家股票型主动管理基金,以 2006 年 1 月至 2016 年 12 月作为样本区间,进行了实证检验,主要对以下问题进行了回答:第一,我国投资者是怎样衡量基金经理的管理能力的?第二,机构投资者与个人投资者在衡量基金经理能力时是否有差异?第三,基金业绩与投资者的投资决策间呈现怎样的关系?第四,投资者在挑选基金时,对基金经理的投资能力(α)和基金投资组合的风险补偿(risk premium)哪个更敏感?

本文主要贡献在于选取了一个较长的样本期,首先识别了投资者在评估基金经理的主动管理能力时对风险敞口有怎样的认知;进一步地,我们检验了从基金业绩中拆解出的基金经理个人能力和投资风格各自对基金净现金流的影响,以探讨基金业绩是如何影响投资者的申购和赎回决策的。同时,本文也基于新的角度,通过探究基金净资金流对基金经理个人能力的敏感程度,对中国基金市场上“赎回异象”的相关讨论进行补充——鉴于理性的投资决策是寻找能够提供稳定 α 的基金,我们认为在探究投资者是否存在赎回异象的表现时,基于基金经理的个人能力而非基金业绩整体更为合适。最后,本文也基于基金份额持有结构的数据,发现了机构投资者与个人投资者对风险的调整基准及基金经理能力的评估上

也有不同,为二者的行为差异提供了新的证据。

本文共分为五个部分,第二部分是相关文献回顾,第三部分介绍数据与研究方法,第四部分报告实证结果,第五部分为主要结论。

二、文献回顾

国内关于投资者基金投资决策的研究主要集中于对基金资金流影响因素的分析,尤其流量和收益率的关系以及对“赎回异象”的分析——随着基金业绩增长,基金的净资金流反而下降(姚颐和刘志远,2004;陆蓉等,2007),部分投资者的赎回或对未赎回的基金持有人造成外部效应(李曜和于进杰,2004),资金来源不稳定的基金更容易造成赎回(束景虹,2005),当期业绩和老基金的赎回异象较强(彭惠等,2012)。基金流量对收益率敏感(肖峻和石劲,2011),且存在明显的“处置效应”,投资者倾向于赎回处于盈利状态的投资(周铭山等,2011;王鹏,2013),投资者行为也受到基金流量的显著影响(张宗新和缪婧婧,2012)。

也有一些文献指出基金市场中的机构投资者和个人投资者有行为差异(陈超和闫作远,2009),林煜恩等(2014)分别检验了机构投资者和个人投资者流量与基金绩效的关系,发现共同基金的聪明钱效应主要由个人部分驱动。莫泰山和朱启兵(2013)也发现了与个人投资者不同,机构投资者的行为不存在聪明钱效应。左大勇和陆蓉(2013)提出开放式基金的机构投资者与个人投资者的理性程度不同,个人投资者难以分辨风险,而机构投资者更加看重剔除风险因素后的超额收益。

总体来说,国内已有研究主要集中在基金净资金流和基金业绩整体之间的关系,但对基金业绩影响投资者选择的作用机理方面研究不足。而本文通过将基金业绩拆分为风险敞口补偿及 α 两部分,检验在中国基金市场的参与者是如何考虑基金业绩的风险敞口的。投资者是更多地参考 α ,还是风险因子的补偿?这是目前国内现有研究较少涉及的。同时针对当前结论仍存在较大争议的赎回异象问题,鉴于理性的投资决策是寻找能够提供稳定 α 的基金,本文将基于基金经理的个人能力,而非基金业绩整体,探究在我国基金市场上投资者是否存在赎回异象。

国外对于基金业绩和投资者投资行为的研究中,Barber et al. (2016) 基于美国共同基金数据,用不同的因子模型对基金收益率进行拆分,比较了风险调整后超额收益对基金净资金流入的影响,发现 CAPM α 作用最为显著,并认为投资者不能理解全部的风险因子。Agarwal et al. (2018) 基于美国对冲基金市场和类似的方法,也发现 CAPM α 能更好地预测基金的资金流。Berk and Van Binsbergen (2016) 认为投资者对 CAPM 的偏好是因为 CAPM 是真正的资产定价模型。Cao et al. (2018) 同样发现 CAPM 模型可以更好地预测基金的资金流动,且当 smart beta ETF 种类多、交易量大时,CAPM α 的优势下降,投资者会更加关心三因子、五因子模型的 α 。

投资者在选择投资基金时,是如何看待基金业绩中的风险敞口的呢?是更看重风险

补偿部分,还是分离了风险敞口基准补偿的超额收益?国内关于基金的研究尚未关注这一话题,而我们认为这一研究可以帮助理解投资者行为,为相关政策的制定提供依据,因而具有重要意义。本文后续基于各因子模型对基金业绩分别进行了拆分,检验在我国基金市场上,投资者的决策行为究竟参考哪些风险因素的权重更大。

三、数据和研究方法

(一) 样本选择

我国共同基金市场起步较晚,且早期的基金数量有限。而中国基金市场基金净资金流指标的最高可得频率只到季度,我们在测算 α 时需要三年的滚动窗口,所以需要较长的时间跨度以满足样本量要求。同时我们希望被纳入样本的基金在所研究的时间区间内保持持续运营,因此如果样本时间跨度过长,可选择的基金数量将会明显不足。综上,本文选取 2006 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日作为样本区间,将 2006 年 1 月 1 日之前成立的 64 只股票型或者偏股型的主动管理的开放式基金作为研究对象。样本基金的相关信息如表 1 所示:

表 1 研究对象列表

基金代码	基金名称	基金代码	基金名称	基金代码	基金名称	基金代码	基金名称
000001	华夏成长	151001	银河稳健	162605	景顺长城鼎益	310328	申万菱信新动力
002001	华夏回报 A	160105	南方积极配置	162703	广发小盘成长	320003	诺安先锋
020001	国泰金鹰增长	160106	南方高增长	180003	银华道琼斯 88 精选	360001	光大核心
040001	华安创新	160505	博时主题行业	200002	长城久泰沪深 300	377010	上投摩根阿尔法
040002	华安 MSCI 中国 A 股	160605	鹏华中国 50	210001	金鹰成份股优选	398001	中海优质成长
050001	博时价值增长	160706	嘉实沪深 300ETF 联接	213002	宝盈泛沿海增长	460001	华泰柏瑞盛世中国
050002	博时裕富沪深 300A	161601	融通新蓝筹	217001	招商安泰	481001	工银瑞信核心价值 A
050004	博时精选 A	161604	融通深证 100A	233001	大摩基础行业混合	510050	华夏上证 50ETF
070002	嘉实增长	161607	融通巨潮 100	240001	华宝兴业宝康消费品	510081	长盛动态精选
070003	嘉实稳健	161706	招商优质成长	240004	华宝兴业动力组合	519001	银华核心价值优选
080001	长盛成长价值	161903	万家行业优选	240005	华宝兴业多策略	519005	海富通股票
090001	大成价值增长	162102	金鹰中小盘精选	257020	国联安精选	519011	海富通精选
090003	大成蓝筹稳健	162201	泰达宏利成长	260101	景顺长城优选	519180	万家上证 180
100020	富国天益价值	162202	泰达宏利周期	260104	景顺长城内需增长	519688	交银精选
110002	易方达策略成长	162203	泰达宏利稳定	270005	广发聚丰	519996	长信银利精选
110003	易方达上证 50	162204	泰达宏利行业精选	288002	华夏收入	530001	建信恒久价值

数据来源: Wind 资讯。

(二) α 的测算

基金业绩是可分解为基金投资风格所隐含的风险因子提供的补偿,和与风险敞口无

关的超额收益(alpha)。稳定的 alpha 体现了基金经理的主动管理能力,理论上,理性的投资者应将是能够提供稳定 alpha 作为挑选基金的标准。Alpha 是刨除风险补偿的超额收益,而在不同的定价模型下,是将不同的风险因子作为调整基准。我们分别计算了经 CAPM、Fama - French 三因子(Fama and French, 1993)和 Fama - French 五因子模型(Fama and French, 2015; 2017)(下文分别简称为 FF3 和 FF5)¹调整后的 alpha,以及未调整风险补偿的原始超额收益(基金收益率相对无风险利率的超额部分)²。

具体地,我们首先通过过去 37 个月的历史数据估计各只基金的 alpha。以 Fama - French 五因子模型为例,其对应的回归模型如下,其中 $\tau = t - 1, \dots, t - 37$ 。

$$R_{p\tau} - R_{f\tau} = \alpha_{p\tau} + \beta_{p\tau}(R_{m\tau} - R_{f\tau}) + s_{p\tau}SMB_{\tau} + h_{p\tau}HML_{\tau} + r_{p\tau}RMW_{\tau} + c_{p\tau}CMA_{\tau} + \varepsilon_{p\tau} \quad (1)$$

$R_{p\tau}$ 为基金 p 在第 τ 月的收益率, $R_{f\tau}$ 是该月无风险收益率。与文献一致,我们选择三个月定存基准利率作为无风险利率。 $R_{m\tau}$ 为考虑现金红利再投资的月市场回报率,采用流通市值加权平均法; SMB、HML、RMW 和 CMA 分别为为市值因子、账面市值比因子、盈利能力因子和投资风格因子³。相关数据均来自于国泰安数据库(CSMAR)。回归所得的截距项 $\alpha_{p\tau}$ 即为与风险敞口无关的月平均收益,在不同的参考模型下,我们均能得到各只基金 alpha 的月度时间序列数据。

接着我们将 alpha 的频率调整为季度,以与基金净资金流数据相匹配⁴。考虑到 alpha 的经济意义是与风险敞口无关的超额收益,我们使用累计超额收益率的计算方法来计算季度 alpha,即:

$$\alpha_{qn} = (1 + \alpha_{m,3n-2})(1 + \alpha_{m,3n-1})(1 + \alpha_{m,3n}) - 1 \quad (2)$$

其中, α_{qn} 为第 n 个季度的风险因子调整后超额收益, $\alpha_{m,3n}$ 为第 $3 * n$ 月的风险因子调整后超额收益。

由此,我们可以得到 alpha 的四组时间序列估计 $\hat{\alpha}_i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$ 对应的分别是原始超额收益和以 CAPM、Fama - French 三因子和 Fama - French 五因子模型为基准进行风险调整后的超额收益。而我们所关心的是投资者是如何衡量基金经理能力的,在进行风险调整剥离风险敞口的补偿时,他们对风险是如何认知的? 具体地,投资者对基金的申购行为,是对哪种风险调整方式后的 alpha 更敏感? 接下来我们开始检验基金的净资金流与 $\hat{\alpha}_i$ 之间的关系。

¹ 考虑到在以中国市场为研究对象的文献中,通常发现 A 股市场不存在显著的月度频率“动量效应”(高秋明等,2014;李志冰等,2017),因此,本文并未以美国的基金市场研究(Barber et al,2016; Agarwal et al,2018; Cao et al., 2018)中通常采用的 Carhart 四因子模型(Carhart, 1997)作为调整基准,而是更加关心 Fama - French 五因子等模型的表现。

² 四种调整方式通常会得到相似的基金排名结果。

³ 国泰安数据库(CSMAR)中计算几个因子时候都是用流通市值加权平均法来计算。

⁴ 与美国基金市场月度公开数据不同,我国开放式基金的净资产数据只在季报、半年报和年报中更新,因此基于此计算得到的净资金流数据也是季度频率。

(三) 基金数据的相关变量说明

1. 基金资金净流入

本文采用基金的资金净流入来表征投资者的申赎行为。为更加准确地描述资金流动,我们采用基金的净申购率(当期的资金净流入/期初的基金净值),其中基金净值采用基金累计份额净值。假设所有的资金流动均在期末发生,则基金 p 在第 t 期的资金净流入 $flow_{pt}$ 为:

$$flow_{pt} = \frac{TNA_{pt}}{TNA_{p,t-1}} - (1 + R_{pt}) \quad (3)$$

其中, TNA_{pt} 是基金 p 在第 t 期所管理的所有净资产, R_{pt} 则是基金 p 在第 t 期的累计收益率,数据来自 Wind 资讯数据库。

考虑到机构投资者与个人投资者的投资行为可能存在的差异,本文参考左大勇和陆蓉(2013)的做法,将基金净资金流拆分成机构净资金流 $flowins_{pt}$ 和个人净资金流 $flowind_{pt}$ 两部分,分别分析机构投资者与个人投资者的投资行为。

$$flowins_{pt} = \frac{[ins_{pt} TNA_{pt} - (1 + R_{pt}) rins_{p,t-1} TNA_{p,t-1}]}{TNA_{p,t-1}} \quad (4)$$

$$flowind_{pt} = \frac{[ind_{pt} TNA_{pt} - (1 + R_{pt}) rind_{p,t-1} TNA_{p,t-1}]}{TNA_{p,t-1}} \quad (5)$$

其中 $rins$ 与 $rind$ 分别为机构持有比例与个人持有比例¹,数据来源为锐思(RESSET)数据库。

2. 控制变量

在进行基金的净资金流和基金 α 间的回归分析时,还需要控制一些其他变量来保证模型的解释能力。

(1) 基金规模 aum_{pt}

基金的体量大说明投资者对其的认可度高,但大规模的资金也对基金经理的管理能力提出新的挑战。因此基金规模可能会影响投资者的投资行为,衡量如下:

$$aum_{pt} = \log(TNA_{p,t-1}) \quad (6)$$

其中, $TNA_{p,t-1}$ 是基金 p 在 $t-1$ 季末的净资产总额。

(2) 费用率 $expenseratio_{pt}$

基金的费用率直接影响到投资者获取的净收益,因此也会影响到投资者的决策,费用率计算如下:

$$expenseratio_{pt} = \frac{expense_{pt-1}}{N_{pt-1}} \quad (7)$$

其中, $expense_{pt}$ 是 p 基金在 t 季的费用, N_{pt} 则是 p 基金在 t 季末的份额数。

¹ 如果机构持有比例与个人持有比例的和不等于1,我们用机构持有份额除以机构持有份额与个人持有份额的总和来计算机构持有比例。

(3) 基金收益的波动率 σ_{pt}

同等收益率条件下,风险规避的投资者更倾向波动相对小的基金。基金收益率的波动率也将影响投资者行为,指标构造如下:

$$\sigma_{pt} = \sigma_{pt} \sqrt{n} \quad (8)$$

其中, σ_{pt} 为基金 p 在 t 季的日收益率标准差, n 为第 $t-1$ 季的交易日数量。

(4) 基金的分红 div_{pt}

基金分红常被视为业绩的正向信号,且分红行为本身也会影响到基金的净值变化,因而也可能影响到基金的资金流动。分红度量如下:

$$div_{pt} = \frac{D_{pt} - D_{pt-1}}{N_{pt}} \quad (9)$$

其中, D_{pt} 是基金 p 在第 t 季末的累计分红总额, N_{pt} 是基金 p 在第 t 期末的总份额数。

(5) 市场收益率 $index_t$

股票型/偏股型基金的市值和股票市场行情紧密相关,因此投资者行为也可能会受到股票市场状态的影响,我们也将市场指数变化纳入控制变量:

$$index_t = \frac{index300_t - index300_{t-1}}{index300_{t-1}} \quad (10)$$

其中, $index300_t$ 是沪深 300 指数在第 t 季末的点数。

(四) 研究方法

我们所关心的是,投资者在评估基金经理的主动管理能力时对风险敞口有怎样的认知? 投资者对基金的选择,对哪种风险调整方式后的 α 更为敏感? 在控制了相关变量后,我们用基金的净资金流 $flow_{pt}$ 分别对四组 α_{ipt} 进行回归($i = 1, 2, 3, 4$ 时,分别对应原始超额收益、CAPM α 、FF3 α 和 FF5 α)。以 Fama - French 五因子为例,具体的回归方程如下:

$$flow_{pt} = \beta_0 + \beta_1 \alpha_{ipt} + \beta_2 div_{pt} + \beta_3 aum_{pt} + \beta_4 expenseratio_{pt} + \beta_5 \sigma_{pt} + \beta_6 index_t + \varepsilon_{pt} \quad (11)$$

这里的系数 β_1 即为我们所关心的基金净资金流对 α 的敏感程度。通过对比各因子模型下系数 β_1 的显著性以及方程整体 R^2 ,我们可以初步判断出哪个模型能更好地解释投资者的申赎选择(表现为基金净资金流的变化),即哪个模型更接近于投资者衡量基金经理时对风险敞口的判断。

进一步地,我们将在优胜模型的基础上,对基金的收益率进行分解,进一步从基金净资金流的角度,分析投资者对基金收益率中风险因子补偿和 α 这两部分的敏感程度,以考察投资者更看重的是风险敞口的补偿回报,还是分离了风险因子的 α 。

四、实证结果

(一) 描述性统计

本文的样本为 2006 年 1 月 1 日之前成立的 64 家主动管理的股票型或者偏股型基

金,区间为 2006 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,数据频率为月度。各基金的原始超额收益、alpha 及各风险因子收益的描述性统计如表 2 所示,其中各 alpha 是通过长度为 37 个月的滚动窗口估计所得。

表 2 基金月度数据的描述性统计

变量	观测数	平均值	标准差	中位数	25% 分位数	75% 分位数
$R_{pt} - R_{fr}$	8448	0.66%	11.70%	0.27%	-1.34%	1.88%
CAPM alpha	6144	0.53%	1.60%	-0.01%	-0.22%	0.51%
FF3 alpha	6144	0.40%	1.51%	-0.12%	-0.27%	0.44%
FF5 alpha	6144	0.42%	1.64%	-0.11%	-0.27%	0.39%
$R_{mrt} - R_{fr}$	8448	1.02%	7.75%	1.43%	-3.72%	5.05%
SMB	8448	1.73%	5.04%	1.71%	-0.90%	4.38%
HML	8448	-0.27%	3.65%	0.03%	-2.04%	1.30%
RMW	8448	-0.56%	2.63%	-0.57%	-1.81%	0.85%
CMA	8448	0.33%	1.86%	0.43%	-0.67%	1.42%

由表 2 可以看出,基金收益率无论是平均值还是分位数,其绝对值均小于市场指数收益率的对应统计值,但标准差却远高于市场指数,说明基金收益率分布的双尾处存在一些绝对值很高的值。基金收益的波动性很大,一方面由于股票市场自身有着很大的波动性,另一方面,不同基金在不同时期收益率的差异也很大,这也取决于基金经理能力和基金的投资风格。

(二) 单期敏感程度比较

我们关心的是投资者在多大程度上将基金业绩归因于基金经理能力,即他们的投资决策对哪些风险因子的调整方式更敏感。对于原始超额收益、CAPM alpha、FF3 alpha 和 FF5 alpha,在控制了可能的影响因素后,我们分别研究了基金的净资金流和它们的关系。

考虑到投资者在挑选基金时,除了考察基金当期表现外,还会参考往期的记录,而一般认为最具有参考价值的就是该基金前一期表现。因此在拆解基金收益以比较投资者对风险补偿和 alpha 的参考程度时,我们同时考虑了同期和滞后期 alpha 对当期的基金净资金流的影响。基于 Hausman 检验和对时间效应的考虑¹,回归方程如式(12)所示:

$$flow_{pt} = \beta_0 + \beta_1 \hat{\alpha}_{ipt} + \beta_2 \hat{\alpha}_{ip,t-1} + \beta_3 div_{pt} + \beta_4 aum_{pt} + \beta_5 expenseratio_{pt} + \beta_6 sigma_{pt} + \beta_7 index_t + \beta_8 t + \varepsilon_{pt} \quad (12)$$

1 此处 Hausman 检验结果显示应用固定效应模型,限于篇幅未报告详细结果,留存备案。

我们首先检验了四种调整方式下的 α 在经济及统计意义上的显著性,及回归方程整体的拟合优度 R^2 。表 3 中分别报告了面板回归和 Fama – Macbeth 回归¹的结果,两种方法的结果比较接近。结果表明:无论是原始超额收益还是由因子模型做风险调整后得到的 α ,其上期和当期值在统计显著性和经济意义上均能够较好地解释基金的净资金流。具体地,基金的净资金流与当期 α 显著负相关,但与上期 α 呈显著正相关。本文采用基金原始超额收益所得到的结论与以往多数相关文献(姚颐和刘志远,2004;陆蓉等,2007;彭惠等,2012)一致。

此外,本文基于 α 指标补充了新的角度进行分析²,再次验证了中国基金市场存在赎回异象。投资者会根据前一期的 α 来做出投资选择,但如果当期 α 过高,投资者倾向于赎回基金将收益变现,这种现象可能与国内基金投资者行为的“处置效应”有关(周铭山等,2011)。与西方成熟金融市场相比,中国金融市场中个人投资者占比较高,投资者的一些行为偏差可能会对基金收益率产生较大影响。Odean(1998)提出“处置效应”,认为投资者倾向于把盈利的股票卖出,而继续持有亏损的股票。这也可以用“前景理论”(Tversky and Kahneman,1992)来解释,即投资者的风险态度取决于相对于某参考点的盈利或损失,当面对收益时会有“落袋为安”的心理表现出风险厌恶,而面对亏损时则宁愿“赌一把”表现出风险偏好的特征。事实上,赎回异象的存在并不利于我国基金行业长期的健康发展——业绩好、基金经理能力强的基金反而需要担心大规模赎回可能带来的流动性危机,通常需要准备比业绩差的基金更高比例的现金或者其他高流动性资产,增加了大量额外的机会成本,进而会导致基金业存在负向的激励机制。

表 3 四个模型的回归结果对比

	面板数据回归				Fama – Macbeth 回归			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Raw return	-0.025 *** (-2.69)				-0.350 ** (-2.44)			
Raw return(lag1)	0.441 *** (29.62)				0.469 ** (1.99)			
CAPM α		-3.698 *** (-7.36)				-1.975 ** (2.05)		
CAPM α (lag1)		3.132 *** (6.25)				0.516 ** (2.24)		
三因子模型 α			-2.318 *** (-5.65)				-1.154 *** (-2.76)	

1 由于 Fama – Macbeth 回归中首先在季度层面做回归,但是市场指数收益率指标为每季度沪深 300 指数收益,在横截面上无差异,所以做 Fama – Macbeth 回归时删掉了市场指数收益率这一控制变量。

2 我国基金市场的赎回异象在横截面上也存在差异,在业绩好的基金中这一现象更为明显。关于这一点我们感谢匿名审稿人的宝贵建议,限于文章篇幅,此处未报告分组检验结果,感兴趣的读者可来信索取。

续表

	面板数据回归				Fama - Macbeth 回归			
三因子模型 alpha (lag1)				1.820*** (4.81)				1.701*** (2.95)
五因子模型 alpha				-2.630*** (-8.89)				-1.030*** (-2.91)
五因子模型 alpha (lag1)				2.161*** (6.93)				1.121*** (2.82)
基金规模	-0.183*** (-4.44)	-0.030 (-1.10)	-0.035 (-1.29)	-0.034 (-1.26)	-0.011*** (-2.79)	-0.016*** (-4.16)	-0.015*** (-3.30)	-0.014*** (-3.15)
费用率	-125.142*** (-10.42)	-143.713*** (-12.05)	-146.826*** (-11.96)	-147.512*** (-11.91)	-35.422*** (-5.00)	-33.151*** (-4.86)	-30.753*** (-4.33)	-30.371*** (-4.59)
基金收益的波动率	-0.406 (-0.70)	1.264** (2.43)	1.253** (2.39)	0.705 (1.36)	5.749*** (3.53)	5.664*** (3.71)	5.317*** (3.31)	5.051*** (3.14)
基金分红	-0.023 (-0.48)	-0.017 (-0.35)	-0.025 (-0.49)	-0.034 (-0.68)	1.048 (1.48)	0.878 (1.66)	0.751 (1.64)	0.842 (1.67)
市场收益率	0.077** (2.45)	0.127*** (2.93)	0.129*** (3.06)	0.122*** (2.79)	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A
观测数	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
Adj - R ²	0.2920	0.2314	0.2165	0.2252	0.3842	0.3018	0.2767	0.2869

注: *、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 显著性水平下显著,括号内是用聚类稳健标准误计算的 T 值。

通过对表 3 的四种风险调整方法的 R^2 进行对比,发现简单模型(原始超额收益和 CAPM) 的整体 R^2 高于复杂模型(Fama - French 三因子和五因子模型),但是从 R^2 绝对值大小来看简单模型的优势并不大。这可能是由于投资者在做投资决策的时候未必只参考当期和上期的 alpha,可能会基于以往多期的信息来综合评估基金是否值得购买,我们猜测如果用多期信息进行比较,各模型之间的优劣可能会更加明显。

(三) 多期敏感程度比较

基于 Barbar et al. (2016) 的方法,我们综合考虑了多期信息,并依据距现金流发生时间间隔的长度,为各期赋予不同的权重。基金近期的信息对于投资者的申赎决策影响更大,因而被赋予的权重也更高。综合考虑多期的影响,我们再次比较了基金净现金流对各种 alpha 的敏感程度。

假设各期信息权重以指数形式衰减,先由公式(13) 估计出权重的衰减率 λ ,然后把过去 6 个季度¹ 的 alpha 基于随时间衰减的权重进行加权,得到代表每只基金的加权平均 alpha,如公式(12) 所示。(13) 式中 X_{pt} 为控制变量。

¹ 由于中国基金市场的基金净资产总额(TNA) 仅在季报、半年报和年报中披露,我们仅能计算出季度频率的基金净资金流(F_{pt}) 数据,因此公式(13) 为季度数据回归。Barbar et al. (2016) 是用过去 18 个月的 alpha 来计算每只基金综合的 alpha,此处我们用过去 6 个季度的 alpha 来进行计算。

$$F_{pt} = a + b \sum_{s=1}^6 e^{-\lambda(s-1)} Alpha_{t-s} + cX_{pt} + \mu_t + e_{pt} \quad (13)$$

$$ALPHA_{pt} = \frac{\sum_{s=1}^6 e^{-\lambda(s-1)} \hat{Alpha}_{t-s}}{\sum_{s=1}^6 e^{-\lambda(s-1)}} \quad (14)$$

根据公式(14)计算出各因子模型设定下每只基金加权平均的 alpha,在每个季度末我们将所有基金依据加权平均 alpha 进行排序并由小到大分为 5 组,第 5 组代表基金表现最好¹。基于每个因子模型均进行一次排序,则每只基金在每个月会有 3 个不同模型下的组序。我们利用这些分组按照公式(15)来比较不同模型的表现。

$$F_{pt} = a + \sum_i \sum_j b_{ij} D_{ijpt} + cX_{pt} + \mu_t + \varepsilon_{pt} \quad (15)$$

为了更加直观地说明对不同因子模型进行比较的过程,我们在图 1 中以 CAPM 与 Fama – French 三因子(FF3)模型的比较为例,来解释公式(15)中各虚拟变量的含义以及比较方法。每只基金在每个月按照 CAPM alpha 和 FF3 alpha 排序都将有一个分组,首先我们构建一个 5×5 的方格,每个方格对应的横纵坐标则分别代表按照两种 alpha 进行分组的序号。即如果基金 p 在季度 t 时,按照 CAPM alpha 和 FF3 alpha 的排序分别在第 3 组和第 1 组,则这只基金将处于方格(3,1)的位置,且对应的虚拟变量 $D_{3,1,p,t} = 1$ 。为了避免共线性问题,方格(3,3)代表的虚拟变量 $D_{3,3}$ 不加入回归模型中。

接下来我们通过分析图 1 中沿对角线对称的方格所代表的虚拟变量的回归系数,来比较不同模型的表现。仍以 CAPM alpha 与 FF3 alpha 的比较为例,如果投资者更加关注 CAPM alpha,则回归系数中应有 $b_{3,1} > b_{1,3}$ 。所以如果所有 $b_{i,j} - b_{j,i}$ 的总和(即沿对角线对称的所有 10 对系数相减)显著大于 0,则代表在投资者决策时,对 CAPM alpha 的参考程度整体优于 FF3 alpha。按照这种方法,我们对三个模型进行了两两比较。

		FF3 Alpha Quintile				
		1	2	3	4	5
CAPM Alpha Quintile	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

图 1 CAPM 与三因子模型比较方法

¹ Barber et al. (2016) 对美国基金市场的研究中每个月将所有基金分成 10 组,但是因为本文研究的中国市场基金数目比较少,所以本文进行分析时是将全部基金分成 5 组来比较各模型表现。

表 4 的前 3 列发现,综合考虑过去多期信息时,全样本下 CAPM alpha 对基金净资金流的解释能力在 5% 的置信水平下优于 FF3 alpha 和 FF5 alpha,这一结论与美国基金市场检验结果一致(Barber et al., 2016; Agarwal et al., 2018) 等。由此可以推断,在中国基金市场,投资者在进行基金选择、评估基金经理个人能力时,更看重的是 CAPM 调整后 alpha,而倾向于将市值(SMB)、账面市值比(HML)、盈利能力(RMW)和投资风格(CMA)这些风险敞口获得的收益也归入基金经理的个人能力 alpha 里。我们猜测这可能与中国市场上并没有足够多的 Smart Beta ETF 基金、投资工具仍然不够充分有关,尽管这些风险因子已经为市场所认知到,但投资者个人而言,很难以低成本获得这些已知的风险因子带来的收益或是对冲其风险;相比之下,市场风险则可以通过指数投资的相关产品,来相对容易地获取风险因子收益或是反向操作进行对冲,所以即使市场上没有足够的 ETF,投资者在评估基金经理个人能力时,还是会重点考虑 CAPM 调整后的 alpha。

由于中国基金市场中投资者背景分散,可能不够专业成熟,考虑到有些投资者可能并不会参考任何风险模型进行调整,而是直接用基金业绩来评估基金经理个人能力¹,除了检验上述 3 个风险因子模型调整后的 alpha,本文还比较了基金的原始超额收益率对基金净资金流变化的解释能力。从表 4 结果来看,原始超额收益率的解释能力在 1% 置信水平下优于 FF3 alpha 和 FF5 alpha,但是与 CAPM alpha 的解释力未分优劣。此外,FF3 alpha 和 FF5 alpha 的解释力相比也无显著差别。本文将原始超额收益率与 CAPM alpha 归类为“简单模型”,“单纯”的投资者可能直接基于基金原始收益率或者简单与市场收益率比较来评估基金经理能力;将 FF3 alpha 和 FF5 alpha 归类为“复杂模型”,有专业技能的成熟投资者可能会利用复杂的多因子模型进行评估,用经过更多风险因素调整后 alpha 来评估基金经理个人能力。

(四) 个人和机构投资者比较

考虑到中国的基金市场中个人投资者的积极参与,以及其相对机构投资者在专业背景、信息优势等方面存在差异,我们猜想他们或许会在投资决策上有不同的表现。相比于个人投资者,机构投资者有更好的专业技能,可利用更多更完善的投资工具来对冲风险,他们对于风险敞口的识别和对基金 alpha 的认可程度可能也会与个人投资者不同。本文参照左大勇和陆蓉(2013)的做法,基于基金份额持有结构的数据,将基金净资金流区分为机构资金净流入(Flowins)与个人资金净流入(Flowind)变量,分别比较他们对于不同风险调整后的 alpha 的敏感程度²。

表 4 的(4) - (6)列比较了各模型调整后 alpha 对机构资金净流入的影响,(7) - (9)列检验对个人资金净流入的影响。从表格(4) - (6)列结果来看,FF3 alpha 和 FF5 alpha

1 感谢匿名审稿人的宝贵意见,建议我们加入不经风险因子调整的基金原始收益率,与其他 3 个模型做比较。考虑到中国投资者不成熟的现实情况,投资者可能会直接根据基金业绩来评价基金经理能力、做出投资决策。

2 感谢匿名审稿人给本文提供的宝贵意见,建议我们利用投资者的异质性进行分析,以更好地说明全样本下简单模型受到更多关注是由于市场上的投资工具不够分散,将基金投资者区分为机构投资者与个人投资者可以很清晰地看到两类投资者行为的差异。

在 10% 或 5% 显著水平下优于 CAPM alpha 以及基金原始超额收益率,说明机构投资者对基金经理能力的认可和对风险的判断上更为严格,会更多关注复杂风险模型(如 Fama – French 三因子和五因子)调整后的 alpha 来评估基金经理个人能力;(7) – (9) 列中原始超额收益和 CAPM alpha 在 5% 或 1% 显著水平下优于 FF3 和 FF5 alpha,即个人投资者更多依赖简单模型(如原始超额收益和 CAPM)来评估基金经理能力。这一结果也在一定程度上为前文猜想提供了支持,即全样本下简单模型比多因子模型更受关注可能是因为市场上的投资工具不够充分,整体来看投资者很难以低成本对冲掉除市场风险外的其他风险因素。专业技能更充足的机构投资者有更多投资工具可以利用,可以管理的风险敞口范围更广,因而会更多关注多因子模型;而个人投资者对风险的认知程度和管理工具受限,衡量 alpha 时主要参考简单调整了市场风险后的、甚至不经过风险调整的收益率部分。这一发现与 Cao et al. (2018) 对美国市场的检验结果类似,他们同样也发现简单模型(如 CAPM)可以更好地预测基金的资金流动,并进一步检验发现当 smart beta ETF 种类多、交易量大的时候,CAPM 的优势下降,投资者会更加关心 FF3 和 FF5 alpha,因为此时投资者更容易管理风险因子带来的敞口,用超额收益衡量基金经理的个人能力的参考标准也会更加严格¹。

表 4 多期信息模型比较结果

			Flow			Flowins			Flowind		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
M1		M2	Dif	T	Winner	Dif	T	Winner	Dif	T	Winner
RAW	VS	CAPM	0. 60	1. 46	N/A	−0. 17	−1. 31	N/A	0. 86	1. 20	N/A
RAW		FF3	0. 71 ***	2. 82	RAW	−0. 20 **	−2. 16	FF3	1. 35 ***	2. 64	RAW
RAW		FF5	0. 78 ***	2. 88	RAW	−0. 19 **	−2. 48	FF5	1. 39 ***	2. 76	RAW
CAPM	VS	FF3	0. 22 **	1. 97	CAPM	−0. 14 *	−1. 90	FF3	0. 47 **	2. 44	CAPM
CAPM		FF5	0. 28 **	2. 12	CAPM	−0. 10 **	−2. 42	FF5	0. 26 **	2. 31	CAPM
FF3	VS	FF5	0. 21	1. 11	N/A	0. 03	0. 31	N/A	0. 24	1. 59	N/A

注: Flow 代表全样本下的结果,Flowins 检验机构投资者净资金流变化,Flowind 检验个人投资者净资金流变化。dif 代表 Sum of coefficient differences, *, **, *** 分别代表在 10%、5%、1% 显著性水平下显著。

(五) 时间序列分样本检验

我们也基于市场波动率和投资者情绪指标的变化²对样本进行细分,以比较投资者行为在不同时期的区别,使用的变量分别为锐思数据库的沪深 300 指数波动率,和国泰安数据库的综合投资者情绪指数。直观上,在市场状况好(波动小、投资者情绪高)的时期,

¹ 中国的 smart beta ETF 比较少,受限于样本量,我们无法参考 Cao et al. (2018) 基于 smart beta ETF 的种类和交易量做分时期进一步检验。

² 此处用相对于上一期的变化值是为了消除这两个变量可能存在的趋势效应。

可能会有更多的噪音交易者参与,所以投资者的行为整体来看比较简单,会倾向于使用简单的风险调整基准模型比如 CAPM 来评估基金经理的个人能力(Chiu and Kini, 2014),而市场状况差时,投资者群体中专业投资者占比更高,对基金经理的能力的评估也会更严格(Guercio and Reuter, 2014; Barbar et al., 2016)。我们将各指标从高到低排序,最高的前 20% 定义为“High”,最低的后 20% 为“Low”,结果如表 5 所示,在低波动、投资者情绪高¹的样本内,简单调整方法下的原始超额收益率和 CAPM alpha 相对于 FF3 alpha、FF5 alpha 的优势更加明显。但在高波动、投资者情绪低的时期,简单模型与多因子模型预测能力并没有显著差异。理论上,在市场状况不佳的时期,占交易主体的成熟投资者应更谨慎评估基金经理的个人能力,但是我们却发现中国市场上不同的参考模型间并无显著差异,这可能是由于我国投资者在风险认知上还不够成熟。

表 5 多期信息模型分时期比较结果

M1	M2	high volatility			low volatility			high sentiment			low sentiment		
		Dif	T	Winner	Dif	T	Winner	Dif	T	Winner	Dif	T	Winner
RAW	VS CAPM	0.35	1.38	N/A	0.40*	1.71	RAW	0.29*	1.68	RAW	1.36	0.50	N/A
RAW	FF3	0.39	1.20	N/A	1.13***	2.59	RAW	1.04**	2.21	RAW	2.07	1.23	N/A
RAW	FF5	0.60	1.35	N/A	1.25***	2.89	RAW	1.20***	2.97	RAW	1.75	1.43	N/A
CAPM	VS FF3	-0.03	-0.14	N/A	0.70***	2.69	CAPM	0.54***	3.15	CAPM	0.91	0.89	N/A
CAPM	FF5	-0.37	-0.70	N/A	0.56**	2.20	CAPM	0.56***	2.83	CAPM	-0.14	-0.26	N/A
FF3	VS FF5	0.39	0.83	N/A	1.06	1.20	N/A	0.39	1.54	N/A	-0.10	-0.18	N/A

注: dif 代表 Sum of coefficient differences, *, **, *** 分别代表在 10%、5%、1% 显著性水平下显著。

(六) 投资者偏好

上文讨论可以得出简单模型如 CAPM alpha 对于基金净资金流 $flow_{pt}$ 的解释力优于 FF3 和 FF5 alpha。之后我们基于 CAPM 对基金收益率进一步拆分,考察投资者在投资决策时是更依赖于 alpha 所表征的风险因子调整后的超额收益,还是由 beta 带来的风险因子的报酬补偿。具体回归如下:

$$flow_{pt} = \beta_0 + \beta_1 \hat{\alpha}_{1pt} + \beta_2 \hat{\alpha}_{1p,t-1} + \beta_3 [\hat{\beta}_t (R_{mt} - R_{ft})] + \beta_4 [\hat{\beta}_t (R_{m,t-1} - R_{f,t-1})] + \beta_5 div_{pt} + \beta_6 aum_{pt} + \beta_7 expenseratio_{pt} + \beta_8 sigma_{pt} + \beta_9 index_t + \beta_{10} t + \varepsilon_{pt} \quad (16)$$

表 6 拆分后的收益率对基金净资金流的影响

	估计值	稳健标准误	T 值
CAPM alpha	-3.646***	0.494	-7.38
CAPM alpha (lag1)	3.240***	0.462	7.01

1 从系数差异的绝对值大小和显著性来看,CAPM alpha 的优势都比全样本下明显。

续表

	估计值	稳健标准误	T 值
市场风险敞口回报	-17.032 **	7.552	-2.26
市场风险敞口回报(lag1)	14.110 **	5.634	2.50
基金规模	-0.173 ***	0.042	-4.08
费用率	-132.520 ***	11.783	-11.25
基金收益的波动率	1.025 **	0.477	2.15
基金分红	-0.033	0.041	-0.81
市场收益率	0.096 ***	0.036	2.70
时间固定效应	Yes	N/A	N/A
观测数	1984		
Adj - R ²	0.2369		

注: 计算 T 值时采用聚类调整后的稳健标准误。

表 6 结果表明: (1) alpha 和 beta 对于基金的净资金流均有显著影响, alpha 及其一阶滞后变量均在 1% 水平下显著, beta 带来的市场风险的报酬及一阶滞后变量在 5% 水平下显著, 说明基金经理的个人能力以及市场风险带来的回报对于基金投资决策都很重要。(2) 同期的 alpha 和 beta 的回报的符号相同, 且与同期基金收益率对净资金流的影响方向相同。当期 alpha 和 beta 的回报的系数符号均为负, 而它们的一阶滞后变量的系数符号均为正, 这与同期的基金收益率的系数符号相同。(3) 当期 alpha 的系数估计值低于 beta 带来的市场风险报酬的系数估计值。

这一结论与 Barber et al. (2016) 对美国基金市场的研究结果不尽相同。尽管在两个市场上, 均是简单模型如基于 CAPM 调整的 alpha 能最好地解释基金投资者的选择, 且 alpha 和风险补偿均有显著影响; 但在影响程度上, 美国基金市场上投资者对 alpha 的敏感程度是 beta 的四倍左右, 即美国投资者对于风险调整后的超额收益更敏感, 而对于 beta 带来的市场风险报酬相对不敏感。而本文对中国基金市场的检验发现, beta 带来的市场风险报酬的敏感系数是 alpha 的五倍以上, 即我国投资者对于 beta 所带来的市场风险的报酬更敏感。

基金经理个人能力和市场风险敞口都能显著影响基金净资金流变化, 基金经理能力的影响更显著, 市场风险部分也能显著影响且量级很大。市场风险敞口的回报更多取决于基金所持有的股票的特点, 如所在行业等, 说明中国投资者在选择基金时对市场行情好坏和基金的选股风格也很敏感。相较之下美国投资者对基金经理的投资管理能力更敏感, 而对市场风险敞口的反应没有那么强烈, 这可能与在美国市场上基金已经是种非常普遍的资产管理方式, 并不太受市场行情的好坏影响有关。但他们对于基金经理的个人能

力则较为挑剔,其主动管理能力的强弱在很大程度上影响投资者的选择。而我国投资者的基金投资行为在一定程度上仍存在跟风和投机的特征,这也表明个人投资者对风险的认知尚不充分,所以加强投资者教育、引导科学健康的投资理念仍是必要的。同时,这也可能与我国市场中基金经理业绩排位不稳定有关,除基金经理的管理能力外投资者还需要关注市场走势、政策变化等因素。

五、结 论

本文以中国市场上主动管理型基金作为研究对象,分别分析了基金净资金流对基于无风险利率的基金超额回报率、基于风险因子调整的超额回报率及基金的风险因子补偿的敏感程度,来尝试探究我国投资者在选择基金时的决策参考,主要是基于何种风险调整方式衡量基金经理能力,又是参考哪些因素来做出投资决策。结果表明,整体上无论是原始超额收益,还是 CAPM alpha、FF3 alpha 和 FF5 alpha,都对基金净资金流有很强的解释力,并且当期 alpha 与同期净资金流呈负相关,滞后一期的 alpha 与净资金流正相关。说明投资者在做投资决策时,可能主要根据之前一期的 alpha 来判断基金是否值得买入,但会根据本期的表现决定是否要赎回;而如果发现持有的基金在本期的 alpha 较高,投资者会倾向于将基金赎回,从而保持住自己的收益,表现为一种“落袋为安”的心理特征,与基金投资者的“处置效应”有关。即在中国基金市场上,对于以 alpha 表征的投资者对基金经理个人能力的衡量,仍存在赎回异象,优胜劣汰机制难以发挥,这并不利于我国基金业长期的健康发展。

同时,实证发现相对于 Fama – French 三因子和五因子模型,简单的风险调整方式如原始超额收益和 CAPM alpha 能够更好地解释基金净资金流变化,这可能是由于中国市场上投资工具尚不充分,使得尽管有些风险因子已为市场所广泛认知,但实务操作中个人投资者很难以低成本获取因子收益或对冲掉该风险,所以投资者只考虑了对较易管理的市场风险的调整,把其他风险敞口的补偿收益也归入基金经理的主动管理能力中。细分样本检验发现个人投资者对风险认知不足,更依赖简单模型评估基金经理能力,而机构投资者对风险的调整更严格。且简单调整方式的优势主要集中在市场低波动、投资者情绪高的时期。

此外,基金经理的投资管理能力(alpha)并不是我国投资者唯一考量的指标,基金净资金流变化对市场风险敞口的回报甚至更敏感。同期 alpha 的敏感系数低于 beta 带来的市场风险报酬的系数,这点与美国市场的基金相关研究的结论相反。这可能是与美国投资者相比,中国基金市场的参与者还不够“成熟”,基金风格以及市场风险补偿也会很大程度影响基金的投资决策。市场风险补偿主要取决于两方面,一是基金的 beta 值,这取决于基金的选股特点、投资风格,二是市场整体的收益率。投资者过度关注市场风险补偿,容易导致其“跟风”购买,并通过投机行为进一步加剧资本市场的波动性。因此,一方面投资者教育工作仍需加强,引导个体投资者正确、充分地认知风险,另一方面也要完善

金融市场上的投资产品,使得投资者可以有效地管理风险,以有效抑制“羊群行为”以及投机现象,引导我国投资者形成更加科学的投资观念。

参考文献

- [1] 陈超和闫作远,2009,《投资者有选择优秀基金的能力吗?——中国股票型基金的“聪明理财”效应研究》,《金融学季刊》第1期,第1~14页。
- [2] 高秋明、胡聪慧和燕翔,2014,《中国A股市场动量效应的特征和形成机理研究》,《财经研究》第2期,第97~107页。
- [3] 李曜和于进杰,2004,《开放式基金赎回机制的外部效应》,《财经研究》第12期,第111~120页。
- [4] 李志冰、杨光艺、冯永昌和景亮,2017,《Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验》,《金融研究》第6期,第191~206页。
- [5] 林煜恩、陈秀玲和池祥萱,2014,《共同基金流量具有信息内涵吗?》,《经济研究》第1期,第176~188页。
- [6] 陆蓉、陈百助、徐龙炳和谢新厚,2007,《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》第6期,第39~50页。
- [7] 莫泰山和朱启兵,2013,《为什么基金投资人的投资回报低于基金行业的平均回报——基于“聪明的钱”效应实证检验的解释》,《金融研究》第11期,第193~206页。
- [8] 彭惠、江小林和吴洪,2012,《偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象》,《管理世界》第6期,第60~73页。
- [9] 束景虹,2005,《开放式基金赎回的实证研究》,《数量经济技术经济研究》第2期,第117~126页。
- [10] 王鹏,2013,《基金业绩与资金流量“明星效应”存在吗?》,《南方经济》第5期,第69~84页。
- [11] 肖峻和石劲,2011,《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》第1期,第112~125页。
- [12] 姚颐和刘志远,2004,《我国开放式基金赎回行为的实证研究》,《经济科学》第5期,第48~57页。
- [13] 张宗新和缪婧倩,2012,《基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究》,《金融研究》第4期,第110~123页。
- [14] 周铭山、周开国、张金华和刘玉珍,2011,《我国基金投资者存在处置效应吗?——基于国内某大型开放式基金交易的研究》,《投资研究》第10期,第87~97页。
- [15] 左大勇和陆蓉,2013,《理性程度与投资行为——基于机构和个人基金投资者行为差异研究》,《财贸经济》第10期,第59~69页。
- [16] Agarwal, V., T. C. Green and H. Ren, 2018. “Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows?” *Journal of Financial Economics*, 127(3): 417~434.
- [17] Barber, B. M., X. Huang and T. Odean, 2016. “Which Factors Matter to Investors? Evidence from Mutual Fund Flows.” *The Review of Financial Studies*, 29(10): 2600~2642.
- [18] Berk, J. B., and J. H. Van Binsbergen, 2016. “Assessing Asset Pricing Models Using Revealed Preference.” *Journal of Financial Economics*, 119(1): 1~23.
- [19] Carhart, M. M., 1997, “On Persistence in Mutual Fund Performance.” *The Journal of Finance*, 52(1): 57~82.
- [20] Cao, J., J. C. Hsu, Z. Xiao, and X. Zhan, 2018. “How Do Smart Beta ETFs Affect the Asset Management Industry? Evidence from Mutual Fund Flows”. Working paper.
- [21] Chiu, H. H. and O. Kini, 2014. “Equity Issuances, Equity Mutual Fund Flows, and Noise Trader Sentiment,” *Review of Finance*, 18(2): 749~802.
- [22] Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S., and Wermers, R., 1997. “Measuring Mutual Fund Performance with

- Characteristic - based Benchmarks. ” *The Journal of finance*, 52(3) : 1035 ~ 1058.
- [23] Fama, E. F. and K. R. French, 1993, “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. ” *Journal of Financial Economics*, 33(1) : 3 ~ 56.
- [24] Fama, E. F. and K. R. French, 2015, “A Five - factor Asset Pricing Model. ” *Journal of Financial Economics*, 116(1) : 1 ~ 22.
- [25] Fama, E. F. and K. R. French, 2017, “International Tests of a Five - Factor Asset Pricing Model. ” *Journal of Financial Economics*, 123(3) : 441 ~ 463.
- [26] Guercio, D. D. and J. Reuter, 2014. “Mutual Fund Performance and the Incentive to Generate Alpha. ” *The Journal of Finance*, 69(4) : 1673 ~ 1704.
- [27] Odean, T. , 1998. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?” *Journal of Finance*, 53(5) : 1775 ~ 1798.
- [28] Tversky, A. and D. Kahneman, 1992. “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. ” *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4) : 297 ~ 323.

Fund Performance Attribution and Investor Behavior

LI Zhibing LIU Xiaoyu

(Guanghua School of Management, Peking University;
School of Economics and Management, Tsinghua University)

Summary: Open - end funds are one of the most popular asset management tools worldwide, and the past decade has also witnessed their blossoming in China. By the end of 2016, the net asset value of open - end funds in China had increased to 8,886.899 billion RMB, gaining a market share of 97.74% in the whole fund market. Therefore, what most influences Chinese investors when selecting open - end funds is a topic worth exploring.

The literature on how investors make investment decisions is mainly focused on the U. S. market. Some studies find that CAPM alpha explains U. S. mutual fund flows (Barber et al. , 2016) and hedge fund flows (Agarwal et al. , 2018) better than the alphas of more sophisticated models. As the Chinese fund market is still emerging, and the Chinese market differs from that of the U. S. in terms of microstructure, we are interested in how Chinese investors identify manager ability. Which aspect of fund performance do they value most when making decisions on buying or redeeming? The risk exposure or the alpha? And which alpha? In addition, institutional investors are believed to have greater professional skill and information advantage compared with individual investors, and thus to be less prone to irrational issues when making decisions (Daniel et al. , 1997) . Do they therefore behave differently from individual investors during fund selection?

The main contribution of this paper lies in seeking to identify how investors distinguish the fund manager's active management ability from fund risk exposure over a long period. We thus compare the impact of alphas adjusted by different risk factors on the net cash flow of funds and the influence of risk exposure. Our paper also supplements the literature on the “redemption anomaly” in China's fund market by providing evidence from a new perspective. Given that rational investment decisions select funds with stable alphas, we explore the link between investor redemption behavior and the fund's alpha rather than its performance as a whole. We find

differences between institutional and individual investors in the evaluation of risk adjustment benchmarks and fund manager ability, and thus provide new evidence for their behavioral differences.

In the empirical section, we focus on 64 open – end funds lasting from January 1, 2006 to December 31, 2016, drawing all data from CSMAR. We find that the current and lagged raw excess return, CAPM alpha, Fama – French 3 – factor alpha, and Fama – French 5 – factor alpha all have strong explanatory power for net fund flows. The current alphas are positively correlated with net capital flow whereas the lagged alphas are negatively correlated. The results indicate that the lagged alpha has a greater effect on buying decisions, whereas the contemporaneous alpha is more responsible for redeeming behavior. Investors tend to redeem their shares when the contemporaneous fund alpha is high, perhaps to realize immediate gains. Such behavior corresponds to the “redemption anomaly” still in suspense based on the perspective of the funds’ alpha, which may be related to the disposal effect in China’s fund market and is adverse to the long – term development of China’s fund industry.

Overall, we discover that simple models such as the raw excess return and CAPM alpha can better explain changes in net fund flows, which may be due to a lack of sufficient investment tools in the Chinese market. Although some risk factors are recognized by the market, it remains difficult for individual investors to hedge against these factors at low cost or to obtain a corresponding benefit in the actual investment. Therefore, investors may resort to simple models such as CAPM as a benchmark and classify the compensation for other potential risk factors as the active management ability of the fund manager. In subsample tests, we find that individual investors rely more on simple adjustments in evaluating a fund managers’ ability, while institutional investors make stricter distinctions. Further, we find that the advantages of raw excess return and CAPM alpha are mainly concentrated in periods of lower market volatility and higher investor sentiment.

In addition, we find that fund flows are far more sensitive to risk exposure than to manager ability (alpha), contrary to the findings in the U. S. market (Barber et al., 2016). The tendency of Chinese investors to pay more attention to risk exposure/fund style than manager ability may lead to herding behavior that further aggravates the volatility of the capital market. Therefore, it is necessary to equip individual investors in China with more professional knowledge and more financial products to guide them, particularly to fully understand risk and enable them to manage it effectively.

Keywords: Fund Performance Evaluation, Investor Behavior, Net Fund Flow

JEL Classification: G11, G12, G15

(责任编辑: 林梦瑶) (校对: ZL)